

2020

1.

Dossier des tests unitaires



MaraisRsense

Nom étudiant

Sommaire

Table des matières

1.NOM CLASSE	3
1.1.HISTORIQUE DES VERSIONS	3
1.2.PLAN DE TEST	4
1.3.FICHES DE TEST.....	5
<i>1.3.1.1^{er} test.....</i>	<i>5</i>
1.4.COMPTE RENDU DE TEST.....	6
1.5.RÉSULTAT DE L'EXÉCUTION DU PROGRAMME DE TEST	7

2. *Nom classe*

2.1. Historique des versions

Version	Date	Classe/Module	Modification	Responsable
1.0	30/03/2026	MQTT		

2.2. Plan de test

Test Unitaire Plan de test

Test					
Nom	TestMQTT	Référence	TU1	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	MQTT	Type	Classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	30/03/2026	
Nom du framework	unittest				

Objectifs

Tester le fonctionnement nominal des différentes méthodes de la classe MQTT pour la connexion l'abonnement et la publication MQTT dans le projet MaraisRSense.

Environnement

- ❖ Matériel —> UNIHAKER (Python 3.7)
- ❖ Bibliothèque de test —> unittest (standard library)
- ❖ Mocking —> unittest.mock

Procédure de test

- ❖ Lancer `python -m unittest test_MQTT`
- ❖ Contrôler les résultats dans la console

Résultats attendus

Ran 3 tests in 0.067s OK

Référence	Nom du test	Nom de l'unité	Description
TU1.1	test_init	<code>__init__</code>	Test l'initialisation de init
TU1.2	test_publish	<code>publish</code>	Test la publication MQTT
TU1.3	test_subscribe	<code>subscribe</code>	Test l'abonnement a un topic MQTT

2.3. Fiches de test

2.3.1. 1^{er} test

Test Unitaire <i>Fiche de test</i>					
Test					
Nom	test_init	Référence	TU1.1	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	init	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	31/03/20/26	

Objectifs			
Vérifier que la création d'un objet <code>MQTT</code> initialise correctement le client MQTT et déclenche la connexion prévue par la classe .			
Etapas			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Le fichier <code>MQTT.py</code> est présent dans le répertoire de travail et la bibliothèque <code>paho.mqtt.client</code> est disponible dans l'environnement Python.	L'objet <code>MQTT</code> est créé et un client MQTT simulé est associé à l'instance .	Instancier la classe <code>MQTT()</code> avec un mock appliqué sur <code>mqtt.Client</code> afin d'observer les appels réalisés lors de la création de l'objet .	Le client MQTT est bien créé et la méthode <code>connect()</code> du client simulé est appelée .

Test Unitaire <i>Fiche de test</i>					
Test					
Nom	test_publish	Référence	TU1.2	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	publish	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	31/03/20/26	

Objectifs
Vérifier que la méthode de publication de la classe transmet correctement un message au client MQTT .

Etapas					
Pré-conditions		Post-conditions		Actions	
L'objet MQTT est instancié et la méthode de publication du client MQTT est simulée .		Une demande de publication est enregistrée sur le client MQTT simulé .		Appeler la méthode de publication de la classe avec un message de test, par exemple "bonjour" .	
				La méthode <code>publish()</code> du client MQTT est appelée avec les paramètres prévus par la classe .	
Test Unitaire					
Fiche de test					
Test					
Nom	test_subscribe	Référence	TU1.3	Type	Fonctionnel
Unité					
Nom	subscribe	Type	méthode		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	31/03/20/26	

Objectifs			
Vérifier que la méthode d'abonnement de la classe enregistre correctement la demande de souscription auprès du client MQTT .			
Etapas			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
L'objet MQTT est instancié, le client MQTT est simulé et une fonction callback de test est disponible .	Une demande d'abonnement est enregistrée sur le client MQTT simulé .	Appeler la méthode d'abonnement de la classe avec une fonction callback de test .	La méthode <code>subscribe()</code> du client MQTT est appelée conformément au comportement attendu de la classe .

2.4. Compte rendu de test

Test Unitaire Compte rendu					
Test					
Nom	MQTT	Référence	TU1	Type	classe
Unité					
Nom	MQTT	Type	classe		
Réalisation					
Nom du testeur	Côme PETIT		Date	31/03/2026	

Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
TU1.1	VRAI	VRAI
TU1.2	VRAI	VRAI
TU1.3	VRAI	VRAI
Nature des modifications (fichier source et/ou test)		

2.5. Résultat de l'exécution du programme de test